

TEMA-3.-SERIES-DE-POTENCIAS.pdf....



user_5424200



Cálculo



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

T3. SERIES DE POTENCIAS

1. DEFINICIÓN Y CAMPO DE CONVERGENCIA

Una serie de potencia centrada en x_0 es una serie de la forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots$$

i) TEOREMA DE CAUCHY - HADAMARD (RADIO DE CONVERGENCIA):

Para toda serie de potencias existe un número $r \in [0, +\infty]$, llamado RADIO DE CONVERGENCIA, que determina donde converge la serie:

1) Si $r \in (0, +\infty)$: La serie converge absolutamente en el intervalo $\overset{x \in}{(x_0 - r, x_0 + r)}$ y diverge si x está fuera del intervalo cerrado, $x \notin [x_0 - r, x_0 + r]$

2) Si $r = 0$: Solo converge en el punto $x = x_0$

3) Si $r = +\infty$: Converge absolutamente $\forall x \in \mathbb{R}$

ii) CÁLCULO DE r : Se obtiene mediante los límites de los criterios de la raíz o del cociente aplicados a los coeficientes.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \quad \text{o} \quad L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \Rightarrow r = \frac{1}{L}$$

iii) CAMPO DE CONVERGENCIA (C): Es el conjunto de todos los puntos x donde la serie es convergente

→ INCLUSIÓN EN EL CAMPO (C):

1. Sustitución

2. Análisis de los extremos

3.

→ Si la serie converge $\rightsquigarrow []$

→ Si la serie diverge $\rightsquigarrow ()$

2. DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN DE SERIES DE POTENCIAS

Dentro de su intervalo de convergencia $(x_0 - r, x_0 + r)$, las series de potencias se comportan "como polinomios", lo que permite operar con ellas término a término.

1) DERIVACIÓN: La derivada de la suma es la suma de las derivadas

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n(x-x_0)^{n-1}$$

2) INTEGRACIÓN: La integral de la suma es la suma de las integrales.

$$\int \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-x_0)^{n+1} + C$$

→ PROPIEDAD: Las series derivadas e integradas tienen el mismo radio de convergencia que la serie original, y convergen a la función derivada y a una primitiva de la función f respectivamente.

WUOLAH

3. SERIES DE TAYLOR Y FUNCIONES ANALÍTICAS

Si una función $f(x)$ es infinitamente derivable en x_0 , se le puede asociar su Serie de Taylor.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

FUNCIÓN ANALÍTICA: Una función es analítica si coincide con su serie de Taylor en un entorno de x_0 .

↓ la serie de Taylor converge a f .